

Problemática de transmisión de vídeo

Estrategia de captura, almacenamiento y streaming a bordo del dron

Guardian Eye

TFG - Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, UC3M

Nerea Gorostidi Garcia

1. Dos formas de transmitir vídeo desde un dron

A la hora de sacar la imagen de un dron hacia el exterior existen, en esencia, dos familias de transmisión completamente distintas, con implicaciones muy diferentes:

Tráfico digital sobre TCP/IP: la imagen se captura digitalmente, se procesa, se comprime en un formato de vídeo (H.264 y similares) y se envía como paquetes de datos por WiFi, 4G/5G o cualquier red IP — el mismo tipo de tráfico que usa cualquier videollamada o vídeo de Internet.

VTX analógico (Video Transmitter): la señal de la cámara se envía tal cual, en forma de onda analógica de radiofrecuencia, directamente desde un transmisor de a bordo a un receptor en tierra — sin pasar por ningún proceso de digitalización, compresión ni red de datos.

La elección entre una y otra no es una cuestión de preferencia técnica menor: tiene un impacto directo en algo crítico cuando se pilota un dron en tiempo real — el retardo (latencia) entre lo que ve la cámara y lo que ve el piloto.

2. Analógico vs. digital: por qué el retardo es tan distinto

La diferencia de fondo es que la transmisión analógica no necesita ningún procesamiento intermedio: la señal eléctrica que sale de la cámara viaja, se modula en radiofrecuencia y se demodula al otro lado prácticamente a la velocidad de la luz. La transmisión digital, en cambio, necesita capturar cada fotograma, comprimirlo, empaquetarlo, enviarlo por una red con su propia latencia, y en el otro extremo recibirlo, desempaquetarlo, descomprimirlo y a menudo guardarlo un instante en un buffer para evitar cortes — cada uno de esos pasos añade unos milisegundos, y la suma es fácilmente de varios cientos de milisegundos, o incluso segundos si la red va cargada.

Figura 1. Cada etapa adicional del camino digital añade retardo; la vía analógica no tiene apenas etapas.

Figura 2. Orden de magnitud típico de la latencia extremo a extremo en cada tecnología.

3. La analogía del fútbol: TDT frente a plataformas de streaming

Esta diferencia de retardo no es un matiz técnico abstracto — es exactamente el mismo fenómeno que mucha gente ha vivido viendo un partido de fútbol: la señal de TDT tradicional (una emisión de radiofrecuencia, conceptualmente más parecida a la vía analógica) suele llegar antes que la misma señal servida por una plataforma de streaming por Internet (Movistar+, DAZN, etc.), que necesita codificar, empaquetar y enviar el vídeo por una red de datos antes de que llegue al televisor o al móvil del espectador.

De hecho, es un fenómeno que se ha hecho muy visible recientemente: durante partidos de los últimos Mundiales de fútbol, no ha sido raro que un vecino viendo el partido por una vía grite el gol varios segundos antes que otro vecino viéndolo por una plataforma distinta — diferencias de 3 a incluso 10 segundos entre una emisión y otra, dependiendo de cuántas etapas de procesamiento y cuántos saltos de red atravesase la señal en cada caso.

Ese es exactamente el mismo principio que se aplica a la transmisión de vídeo de un dron: el tipo de «camino» que recorre la señal (directo y analógico, o procesado y digital) determina cuánto tiempo tarda en llegar la imagen — sea un gol o una maniobra de vuelo.

4. Por qué los drones de carreras usan VTX analógico

En el vuelo FPV de carreras (drone racing), el piloto controla el dron exclusivamente a través de lo que ve en las gafas, a velocidades y con maniobras donde una reacción tardía de solo unos cientos de milisegundos puede significar chocar contra un obstáculo o salirse del circuito. Un retardo que en una videollamada resulta apenas molesto, en ese contexto es sencillamente inaceptable.

Por eso el mundo del FPV racing sigue apostando, todavía hoy, por el VTX analógico: no porque la imagen sea de mejor calidad (de hecho es peor, con más ruido y menos resolución que un vídeo digital), sino porque el retardo es prácticamente nulo — del orden de 1 a 5 milisegundos, frente a los cientos de milisegundos o segundos de una vía digital. Para pilotar en tiempo real a alta velocidad, esa diferencia de latencia importa mucho más que la calidad de imagen.

5. Nuestro caso: Edge computing + IA, no FPV analógico

Nuestro planteamiento es estructuralmente distinto al de un dron de carreras, y por eso la solución técnica también lo es. En vez de enchufar la cámara directamente a un transmisor VTX para que un piloto la vea en gafas en tiempo real, la cámara va conectada a la Raspberry Pi, que procesa la imagen a bordo (Edge computing) con el acelerador de IA (Hailo) para detectar lo que nos interesa — defectos en paneles, personas, etc. — en el propio dron, sin depender de ningún enlace externo para tomar esa decisión.

Esto cambia por completo el problema: el vídeo que eventualmente enviamos a tierra no es la señal de la que depende el control del dron en tiempo real (eso va por el enlace de telemetría independiente, MAVLink), sino una copia para supervisión humana — y una copia de supervisión puede permitirse perfectamente el retardo de una vía digital, porque nadie está pilotando en base a ella milisegundo a milisegundo.

Dicho esto, nada impide combinar ambos mundos si algún día se necesitara vídeo con latencia mínima además del procesado por IA: se podrían montar dos cámaras a bordo —una analógica conectada a un VTX independiente, y otra digital conectada a la Raspberry para el procesado—, o incluso usar una única cámara dual con ambas salidas a la vez (analógica y digital desde el mismo sensor), muy habituales en el mundo FPV. Para el proyecto actual, sin embargo, no hemos considerado necesaria esa complejidad adicional: nuestro objetivo es la detección automática a bordo, no el pilotaje manual en tiempo real, así que una única cámara digital conectada a la Raspberry cubre perfectamente lo que necesitamos.

6. El problema de enviar la información a tierra por enlaces digitales

Aquí aparece el verdadero problema práctico: si asumiéramos que siempre disponemos de una conexión WiFi o 4G perfecta, estable y con buen ancho de banda, ninguno de los razonamientos siguientes sería necesario — simplemente enviaríamos el vídeo a máxima calidad y listo. Pero en condiciones de campo (zonas rurales, campos fotovoltaicos alejados de núcleos urbanos, zonas con mala cobertura móvil) no podemos dar eso por sentado en absoluto: puede no haber WiFi, la cobertura 4G puede ser débil o intermitente, y en el peor de los casos puede no haber conectividad alguna durante parte del vuelo.

Este problema, sin embargo, no debe preocuparnos de cara a la misión en sí: como la detección se procesa a bordo mediante Edge computing, el dron sigue tomando y registrando toda la información relevante (vídeo completo, fotos, detecciones) exactamente igual, tenga o no tenga conectividad en ese instante. Lo único que se ve afectado por un enlace pobre es la posibilidad de supervisarlo en directo desde tierra — no la calidad ni la integridad de los datos capturados.

7. Estrategia: separar almacenamiento local de envío en directo

La forma de vivir bien con esa incertidumbre de conectividad es no depender de que el envío en directo salga siempre perfecto. La estrategia consiste en tratar por separado el archivo (lo que se queda a bordo, para no perder nunca nada) y el streaming (lo que se envía en vivo, que sí podemos permitirnos degradar cuando el enlace lo exige):

Almacenamiento local a máxima calidad: todo el vídeo capturado y procesado se graba íntegro en el propio dron, a la resolución y calidad que queramos, sin ninguna limitación de ancho de banda — al final, es una simple escritura en la tarjeta/disco de la Raspberry, no una transmisión.

Envío en directo a menor calidad: en paralelo, se manda una copia del vídeo hacia el exterior, pero reduciendo resolución y/o bitrate respecto a la copia local — precisamente para que quepa cómodamente en un enlace 4G limitado o inestable, aceptando peor calidad visual a cambio de que el streaming no se corte constantemente.

De este modo, si en un momento dado el enlace se degrada o se pierde del todo, lo único que se resiente es la vista en directo (que puede recuperarse, pixelarse un poco, o cortarse temporalmente) — nunca el archivo completo, que sigue grabándose en el dron sin ningún compromiso de calidad.

8. Por qué usar un servidor de streaming en Internet, en vez de conectarse directo al dron

Para ver el vídeo en directo hay dos formas de organizarlo: conectarse directamente a la Raspberry del dron, o hacer que la Raspberry envíe su vídeo a un servidor intermedio en Internet, y conectarse a ese servidor en vez de al dron. La segunda opción es la que tiene sentido en la práctica, por dos motivos:

Conectarse directamente a la Raspberry exige conocer su dirección IP en cada momento — algo nada trivial cuando el dron sale a Internet a través de un módem 4G, ya que ese tipo de conexión normalmente no tiene una IP fija ni es directamente alcanzable desde fuera (queda detrás de NAT del operador móvil).

Aunque se resolviera lo anterior (es posible, por ejemplo, usando una red privada virtual como Tailscale o similares, que asignan a la Raspberry una dirección estable y alcanzable dentro de esa red privada aunque esté detrás de un NAT 4G), si varias personas se conectan a la vez directamente a la Raspberry, es la propia Raspberry (con su CPU y su enlace 4G limitados) quien tiene que generar una copia del streaming para cada espectador — lo cual puede saturarla rápidamente y degradar tanto el streaming como el propio procesamiento de IA a bordo.

Un servidor de streaming en Internet resuelve ambos problemas: la Raspberry solo tiene que enviar (empujar) una única copia del vídeo hacia ese servidor, y es el propio servidor —con recursos de sobra y una conexión estable— quien se encarga de repartir el vídeo a cuántos espectadores se

conecten a verlo, sin que eso afecte en absoluto a la carga de trabajo del dron.

Figura 3. La Raspberry empuja una única copia al servidor; el servidor reparte el vídeo a cuántos espectadores se conecten.

9. Fotos: notificación ligera con thumbnail, en vez de la imagen completa

Con las fotografías (por ejemplo, cada vez que el sistema detecta un panel dañado) se aplica exactamente el mismo razonamiento que con el vídeo, pero llevado más lejos: enviar la foto completa por un enlace 4G pobre, cada vez que ocurre una detección, es poco práctico — pesa mucho, tarda, y puede llegar a saturar el enlace si las detecciones son frecuentes. La estrategia que funciona mejor en este tipo de escenarios tiene tres piezas:

La foto completa, a máxima calidad, se guarda siempre en el propio dron — nunca se pierde, esté o no esté disponible la conectividad en ese momento.

Junto con la alerta de detección (enviada por MQTT, un protocolo muy ligero pensado precisamente para mensajes cortos con conectividad limitada), se manda un thumbnail: una miniatura de la foto a muy baja resolución y calidad, de apenas unos kilobytes, que cabe perfectamente en el propio mensaje de alerta y llega casi en tiempo real incluso con un enlace débil.

Quien está supervisando en tierra recibe así, de forma prácticamente instantánea, un aviso de «aquí hay algo» con una vista previa suficiente para hacerse una idea — y, si de verdad necesita ver la foto completa en ese momento, puede pedirla expresamente (una petición puntual, no automática, así que solo carga el enlace cuando realmente aporta valor). Si no es urgente, la foto completa igualmente se sincroniza sola en cuanto el dron recupera una conexión WiFi estable, por ejemplo al aterrizar en la base.

Figura 4. La foto completa siempre queda a salvo en el dron; solo un thumbnail ligero viaja en el momento de la alerta.

10. Resumen de la estrategia

El streaming en directo (vídeo o fotos) es una comodidad para la supervisión humana, nunca una dependencia crítica: la detección y el registro completo ya han ocurrido a bordo antes de que un solo byte salga del dron.

Todo lo que de verdad importa (vídeo íntegro, fotos completas) se guarda siempre en local, a máxima calidad, sin comprometerse con la calidad de ningún enlace externo.

Lo que se envía hacia fuera se adapta activamente a las condiciones del enlace: vídeo a menor calidad, fotos reducidas a simples thumbnails, y la información completa solo se transmite bajo demanda o cuando hay una conexión mejor disponible.

Un servidor de streaming intermedio en Internet, en vez de conexiones directas a la Raspberry, permite que varias personas supervisen a la vez sin sobrecargar el propio dron ni depender de conocer su IP en cada vuelo.

Para garantizar que los datos ligeros que sí necesitamos entregar sin falta (datos de vuelo, thumbnails, alertas) lleguen aunque el enlace sea intermitente, usamos MQTT con un sistema de colas y una estrategia store-and-forward: los mensajes se generan y se encolan localmente en el dron

según van ocurriendo, viajan por un canal deliberadamente ligero y resiliente, y en cuanto la conectividad se recupera tras un corte, la cola se vacía y entrega automáticamente todo lo pendiente — sin que haya que reenviar nada a mano ni perder eventos ocurridos durante el corte.

Todo este diseño solo es necesario, precisamente, porque no podemos asumir en condiciones de campo una conexión WiFi o 4G perfecta. Si esa conexión fuera siempre estable y con ancho de banda de sobra, bastaría con enviarlo todo a máxima calidad sin más complicación — pero la realidad del vuelo en exterior, lejos de infraestructuras de red, obliga a diseñar pensando en el escenario menos favorable, no en el ideal.

Apéndice A: Cómo lo resuelve DJI

Es interesante comparar nuestra estrategia con la que emplea DJI en sus drones de consumo (Mini, Air, Mavic...), porque resuelve el mismo problema de fondo —ver vídeo en directo y recuperar fotos sin depender de una red externa— con un planteamiento distinto, pensado para un usuario que vuela habitualmente sin ningún tipo de infraestructura de red alrededor.

A.1 El dron como punto de acceso, no como cliente de una red

La diferencia clave está en quién crea la red WiFi. En un esquema convencional, un dispositivo se conecta como cliente a un punto de acceso ya existente (un router, un móvil en modo compartir datos). DJI hace justo lo contrario: es el propio dron quien se convierte en el punto de acceso, generando su propia red WiFi, y es la aplicación del móvil (DJI Fly / Pilot) la que se conecta a esa red que crea el dron — sin que exista ningún router, ningún operador de datos ni ninguna infraestructura externa de por medio. Esto elimina de raíz el problema de «necesitar Internet»: sencillamente no hace falta, porque dron y mando/móvil se hablan directamente entre sí.

A.2 El servidor de streaming vive en el propio dron

Como consecuencia directa de lo anterior, el servicio que sirve el vídeo en directo a la aplicación no es un servidor externo en Internet (como el que hemos descrito en el capítulo 8 para nuestro caso), sino un servicio que corre dentro del propio dron. La app del móvil, en cuanto se conecta a la red WiFi que emite el dron, se conecta a ese servidor interno para recibir el streaming — todo el circuito se cierra dentro del propio par dron-mando, sin salir nunca a Internet.

A.3 Misma estrategia de calidad reducida — con descarga completa al aterrizar

En lo esencial, DJI aplica exactamente el mismo principio que hemos descrito en este documento: el vídeo en directo que ve el piloto durante el vuelo va a una calidad reducida (suficiente para encuadrar y volar, no para un análisis fino), igual que ocurre con las fotografías, de las que durante el vuelo normalmente solo se ve una vista previa. La diferencia está en cuándo se recupera la calidad completa: en el caso de DJI, en cuanto el usuario está en tierra, cerca del dron (dentro del alcance de esa misma red WiFi/OcuSync), la propia app permite descargar las fotos y vídeos a resolución completa directamente desde la tarjeta del dron — sin necesidad de ninguna sincronización posterior por Internet.

A.4 Un protocolo de radio propio, no WiFi estándar

Otro matiz importante: la red que crea el dron DJI no es WiFi estándar tal cual, sino una variante modificada y optimizada del protocolo (según el modelo, WiFi mejorado o el propio OcuSync/O3 de

DJI). El objetivo de esa modificación no es solo aprovechar mejor el ancho de banda disponible para vídeo, sino sobre todo conseguir mucho más alcance del que ofrecería un WiFi doméstico convencional — DJI puede mantener vídeo en directo a varios kilómetros de distancia, algo que un WiFi estándar de una Raspberry Pi no puede ofrecer ni de lejos.

Esto tiene una consecuencia práctica que explica un detalle que a veces desconcierta a quien usa un DJI por primera vez: como esa red modificada no es un WiFi estándar compatible con cualquier dispositivo, el móvil no puede conectarse directamente a ella. Quien sí es capaz de entenderse con ese protocolo es el mando de control (el radiocontrol físico que sostiene el piloto), que actúa como puente: se conecta él directamente a esa red WiFi/OcuSync del dron, y luego retransmite la imagen y los datos por un cable físico (USB-C o Lightning, según el modelo) hasta el iPhone o el Android, donde corre la app DJI Fly. Por eso la app en el móvil exige conectar el teléfono al mando por cable — no es un capricho de diseño, es la única forma de que el móvil reciba esa información, ya que él mismo no habla ese protocolo de radio modificado.

A.5 Cómo podríamos replicar este enfoque: WFB-ng

Existe un proyecto de código abierto, WFB-ng (Wifibroadcast-ng), que persigue exactamente esta misma filosofía sobre Linux: en vez de usar el WiFi en su modo normal (asociación cliente-punto de acceso, con todo el protocolo de confirmaciones y reconexión que eso implica), utiliza las tarjetas WiFi en modo monitor/inyección para enviar el vídeo como si fuera una emisión de radio (broadcast) sin conexión, con corrección de errores hacia adelante (FEC) para tolerar pérdida de paquetes. Es, en esencia, el equivalente abierto a lo que hace DJI con su protocolo propietario, y es ampliamente usado en la comunidad de FPV de largo alcance para lograr streaming de vídeo con mucho más alcance y menor latencia que un WiFi convencional. Sería la vía natural si en el futuro quisiéramos replicar el enfoque de DJI sobre nuestra propia Raspberry.

Apéndice B: Por qué hemos elegido WiFi estándar respaldado por 4G

A diferencia de DJI, en las fases actuales del proyecto hemos preferido no implementar un protocolo de radio a medida como OcuSync o WFB-ng, y quedarnos con WiFi estándar respaldado por 4G — asumiendo conscientemente sus limitaciones a cambio de mantener el sistema simple, con piezas conocidas y fáciles de depurar.

En la práctica, esto implica llevar, junto con el propio dron, un router local portátil al que se conecta la Raspberry (o, alternativamente, un teléfono móvil en modo punto de acceso), y al que también se conectan los dispositivos que quieran ver el vídeo o los datos en tiempo real estando cerca, en el propio campo de vuelo. Ese router portátil es lo que habitualmente se conoce como un MiFi: un pequeño dispositivo con su propia tarjeta SIM de datos móviles que, por un lado, se conecta a la red 4G del operador y, por otro, emite su propia red WiFi local — actuando como puente entre la conectividad móvil y cualquier dispositivo WiFi cercano (la Raspberry, un portátil, un móvil), sin que ninguno de ellos necesite su propia tarjeta SIM.

Esta no era la única forma de plantearlo, y merece la pena dejar constancia de la alternativa que se valoró: en vez de que la Raspberry se conecte a un MiFi externo, podríamos haber configurado el WiFi de la propia Raspberry en modo punto de acceso (igual que hace DJI, ver A.1), de forma que los

dispositivos en tierra se conectasen directamente a la Raspberry sin ningún router intermedio. En ese planteamiento alternativo, la conectividad a Internet (para el streaming remoto y el envío de datos) seguiría llegando por el módem 4G conectado a la propia Raspberry, y para que la Raspberry fuera alcanzable de forma segura desde otros equipos en Internet —sin exponerla directamente ni depender de una IP pública fija, que el 4G normalmente no ofrece— se podría usar igualmente una red privada virtual tipo Tailscale, creando una red cifrada y estable entre la Raspberry y cualquier otro equipo autorizado, sin importar por dónde ande cada uno en cada momento.

Hemos preferido el esquema con MiFi externo por sencillez operativa (es una pieza de hardware independiente, fácil de sustituir o recargar sin tocar la configuración de la Raspberry), pero el planteamiento con la Raspberry en modo punto de acceso y Tailscale como capa de red privada es perfectamente viable, y quedaría entre las opciones a valorar en esa evolución hacia una arquitectura híbrida mencionada más abajo.

Figura 5. El enfoque de DJI concentra todo en un enlace propietario dron-mando; el nuestro combina WiFi estándar de corto alcance con respaldo 4G.

El alcance de este WiFi será necesariamente pequeño: no depende solo de la potencia de emisión del router, sino también de la antena WiFi de la propia Raspberry, que no está pensada para largo alcance como sí lo está el hardware de radio de un dron comercial.

Precisamente por eso el WiFi va respaldado por 4G: en cuanto se sale del alcance del WiFi local, la Raspberry sigue teniendo conectividad a través del módem 4G hacia el servidor de streaming en Internet (capítulo 8), lo cual limita bastante el impacto práctico de ese corto alcance del WiFi — se pierde la posibilidad de conexión directa de corto alcance, pero no la conectividad en sí.

En versiones futuras del proyecto sí tiene sentido evolucionar hacia una arquitectura híbrida que combine varias tecnologías —por ejemplo, incorporando WFB-ng para tener también un enlace de largo alcance tipo DJI, además del respaldo 4G ya existente—, pero en las fases actuales hemos preferido no complicar el proyecto con una pieza adicional de radio no estándar, priorizando tener un sistema funcional y sencillo de mantener antes que optimizar al máximo el alcance.